logix.otf
logix.otf[Scale=1.0,NFSSFamily=logix]
"0"$E79E$ "0"$E79F$ "0"$E667$
"0"$E810$ "0"$E811$ "0"$E820$ "0"$E821$ "0"$E830$ "0"$E831$ "0"$E840$ "0"$E841$ "0"$E850$ "0"$E851$ "0"$E860$ "0"$E861$ "0"$E870$ "0"$E871$
"0"$E814$ "0"$E815$ "0"$E824$ "0"$E825$ "0"$E834$ "0"$E835$ "0"$E844$ "0"$E845$ "0"$E854$ "0"$E855$ "0"$E864$ "0"$E865$ "0"$E874$ "0"$E875$
"0"$E818$ "0"$E819$ "0"$E828$ "0"$E829$ "0"$E838$ "0"$E839$ "0"$E848$ "0"$E849$ "0"$E858$ "0"$E859$ "0"$E868$ "0"$E869$ "0"$E878$ "0"$E879$
"0"$E81C$ "0"$E81D$ "0"$E82C$ "0"$E82D$ "0"$E83C$ "0"$E83D$ "0"$E84C$ "0"$E84D$ "0"$E85C$ "0"$E85D$ "0"$E86C$ "0"$E86D$ "0"$E87C$ "0"$E87D$
"0"$E8B8$ "0"$E8B9$ "0"$E8BC$ "0"$E8BD$ "0"$E8C8$ "0"$E8C9$ "0"$E8CC$ "0"$E8CD$ "0"$E8D8$ "0"$E8D9$ "0"$E8DC$ "0"$E8DD$ "0"$E8E0$ "0"$E8E1$
"0"$E812$ "0"$E813$ "0"$E822$ "0"$E823$ "0"$E832$ "0"$E833$ "0"$E842$ "0"$E843$ "0"$E852$ "0"$E853$ "0"$E862$ "0"$E863$ "0"$E872$ "0"$E873$
"0"$E816$ "0"$E817$ "0"$E826$ "0"$E827$ "0"$E836$ "0"$E837$ "0"$E846$ "0"$E847$ "0"$E856$ "0"$E857$ "0"$E866$ "0"$E867$ "0"$E876$ "0"$E877$
"0"$E81A$ "0"$E81B$ "0"$E82A$ "0"$E82B$ "0"$E83A$ "0"$E83B$ "0"$E84A$ "0"$E84B$ "0"$E85A$ "0"$E85B$ "0"$E86A$ "0"$E86B$ "0"$E87A$ "0"$E87B$
"0"$E81E$ "0"$E81F$ "0"$E82E$ "0"$E82F$ "0"$E83E$ "0"$E83F$ "0"$E84E$ "0"$E84F$ "0"$E85E$ "0"$E85F$ "0"$E86E$ "0"$E86F$ "0"$E87E$ "0"$E87F$
"0"$E8BA$ "0"$E8BB$ "0"$E8BE$ "0"$E8BF$ "0"$E8CA$ "0"$E8CB$ "0"$E8CE$ "0"$E8CF$ "0"$E8DA$ "0"$E8DB$ "0"$E8DE$ "0"$E8DF$ "0"$E8E2$ "0"$E8E3$
"0"$E94C$ "0"$E96C$ "0"$E940$ "0"$E960$ "0"$E94E$ "0"$E96E$ "0"$E942$ "0"$E962$ "0"$E944$ "0"$E964$ "0"$E946$ "0"$E966$ "0"$E980$ "0"$E982$
"0"$E908$ "0"$E928$ "0"$E90A$ "0"$E92A$ "0"$E90C$ "0"$E92C$ "0"$E90E$ "0"$E92E$
"0"$E602$ "0"$E603$ "0"$E606$ "0"$E605$
"0"$E718$ "0"$E719$ "0"$E71A$ "0"$E71B$
"0"$E738$ "0"$E739$ "0"$E73A$ "0"$E73B$
"0"$E768$ "0"$E769$ "0"$E76A$ "0"$E76B$
"0"$E798$ "0"$E799$ "0"$E79A$ "0"$E79B$
"0"$E678$ "0"$E679$ "0"$E67A$ "0"$E67B$
"0"$E079$ "0"$E07A$ "0"$E07B$ "0"$E07C$ "0"$E07D$ "0"$E07E$
"0"$E6A8$ "0"$E6A9$ "0"$E6AA$ "0"$E6AB$ "0"$E656$ "0"$E657$ "0"$E658$ "0"$E659$ "0"$E6AE$ "0"$E6AF$ "0"$E6AC$ "0"$E6AD$
"0"$E688$ "0"$E689$ "0"$E68A$ "0"$E68B$ "0"$E68E$ "0"$E68F$ "0"$E68C$ "0"$E68D$
"0"$E6C8$ "0"$E6C9$ "0"$E6CA$ "0"$E6CB$ "0"$E6CE$ "0"$E6CF$ "0"$E6CC$ "0"$E6CD$

Lenguajes ω-regulares

Sea Σ^* un lenguaje y $A \subseteq \Sigma^*$. Definimos

$$A^\omega := \{\sigma_1\sigma_2\sigma_3 \ldots \mid \forall i \geq 1 : \sigma_i \in A \wedge \sigma \neq \epsilon\} \tag{1}$$

Es decir, A^ω contiene todas las concatenaciones infinitas de palabras no vacías de A.

Un lenguaje L se dice ω-regular si existen lenguajes regulares A_i, B_i, con

También podríamos definir $\Sigma := \{\text{poweron}, \text{setup}, \text{yield}\}$ y $S = \{\text{poweron} \cdot \text{setup} \cdot \text{yield}\}$ un alfabeto con una sola palabra. Entonces

$$L = SA^\omega$$

es un lenguaje ω-regular con «cadena de iniciación» dada por la única palabra de S y luego trazas tomadas de A^ω.

En general, $L = \bigcup_{i=0}^{k} A_i B_i^\omega$ define una unión de lenguajes que tienen ciertas cadenas de inicialización seguidas de trazas infinitas (no vacías).

Los lenguajes ω-regulares sirven para escribir propiedades de sistemas concurrentes. En general, una propiedad P de un lenguaje se define como un subconjunto de trazas $P \subseteq \Sigma^\omega$.

Safety

La propiedad de safety especifica que «nunca ocurre» algo, donde el *algo* en cuestión se entiende como un evento indeseable. Una posible especificación de safety es el conjunto de trazas $P \subseteq \Sigma^\omega$ tales que

$$\sigma \notin P \Rightarrow \exists i \geq 0 : \forall \beta : \sigma[..i]\beta \notin P \tag{2}$$

donde $\sigma[..i]$ es el prefijo de σ de longitud i.

Desglosemos. Si σ es una traza que ha violado la propiedad de safety, entonces la ha violado en un instante de tiempo i determinado, y a partir de dicho momento no importa qué β siga después, la traza sigue violando la propiedad de safety. En otras palabras, la traza ha violado la propiedad en un instante dado, y dicho instante marca un «punto de no retorno».

Una definición equivalente es

$$\sigma \in P \Rightarrow \forall i \geq 0 : \exists \beta : \sigma[..i]\beta \in P \tag{3}$$

Es decir, una traza respeta la propiedad de safety si en cada instante de tiempo existe una continuación posible que respeta la propiedad.

Liveness

La propiedad de liveness especifica que «siempre puede ocurrir» algo, donde el *algo* en cuestión se entiende como un evento deseable. Un conjunto de trazas $P \subseteq \Sigma^\omega$ es de liveness si cumple

$$\forall \sigma \in P : \exists \beta \in \Sigma^\omega : \sigma\beta \in P \tag{4}$$

Teorema. Toda propiedad $P \subseteq \Sigma^\omega$ puede escribirse como una intersección de una propiedad de safety y una propiedad de liveness.

Lógica Temporal Lineal (LTL)

Los operadores de LTL son:

$$\begin{aligned}
\Box\psi &:= \text{ siempre, en el futuro, sucede } \psi \\
\Diamond\psi &:= \text{ siempre, en el futuro, sucede } \psi \\
\bigcirc\psi &:= \text{en el siguiente instante suecde } \psi \\
\psi \text{ U } \varphi &:= \psi \text{ sucede hasta que ocurra } \varphi \\
\psi \text{ WU } \varphi &:= \psi \text{ sucede siempre, o hasta que ocurra } \varphi
\end{aligned}$$

Todo operador en realidad es una combinacón de los operadores básicos U y $\bigcirc$.

Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de todas las proposiciones atómicas de LTA y sea $\mathcal{F}$ el conjunto de fórmulas. Toda $p \in \mathcal{P}$ pertenece a $\mathcal{F}$ por axioma. Si $\psi, \varphi \in \mathcal{F}$, entonces $\varphi \bowtie \psi \in \mathcal{F}$ para cualquier conector lógico (proposicional o de LTL) $\bowtie$, y $\neg\varphi, \bigcirc\varphi, \Diamond\varphi, \Box\varphi \in \mathcal{F}$.

Una teoría proposicional es un conjunto de fórmulas que incluye los axiomas de la lógica proposicional. Dada una teoría proposicional, todo modelo $\mathcal{A}$ de la teoría puede verse como un subconjunto $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}$.

Más generalmente, diremos que φ se satiface en $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}$ si $\mathcal{A} \vDash \varphi$, definiendo inductivamente

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \vDash p &\iff p \in \mathcal{A} \\
\mathcal{A} \vDash \neg\varphi &\iff \mathcal{A} \nvDash \varphi \\
\mathcal{A} \vDash \varphi \wedge \psi &\iff \mathcal{A} \vDash \varphi \text{ y } \mathcal{A} \vDash \psi
\end{aligned}$$

Siguiendo esta idea, decimos que un modelo de una fórmula de LTL es un subconjunto de

$$\left(2^{\mathcal{P}}\right)^{\omega}$$

Es decir, un modelo es un conjunto de secuencias infinitas de modelos de teorías proposicionales. Para decir que una fórmula de LTL φ se satisface en una traza $\sigma \in (2^{\mathcal{P}})^{\omega}$, decimos $\sigma \vDash \varphi$.

1 Model checking

El *modelo* de un sistema define un sistema de transiciones

$$M = (S, s_0, \rightarrow, v)$$

donde S son los estados posibles del sistema, s_0 el estado inicial, $\rightarrow$ es la relación de transición tal que si $s \in S$ existe un $s' \in S$ que cumple $s \rightarrow s'$, y $v : S \rightarrow 2^{\mathrm{PA}}$ es una función de valuación.

La función de valuación mapea estados a conjuntos de proposiciones atómicas. Si las proposiciones de PA expresan propiedades del sistema, la idea es que $v(S) \subseteq PA$ sean aquellas proposiciones que son verdaderas en el estado S.

Una ejecución de un modelo M es una función $\rho : \mathbb{N} \rightarrow S$ tal que

$$\rho(0) = s_0, \qquad \rho(i) \rightarrow \rho(i+1) \qquad \forall i \geq 0$$

El comportamiento de un modelo se define como

$$\mathcal{L}(M) = \left\{\sigma \in (2^{PA})^{\omega} \mid \exists \rho : \forall i \geq 0 : \sigma(i) = v\left(\rho\left(i\right)\right)\right\}$$

Es decir, es el conjunto de trazas que «se corresponden» con una ejecución de M, o que pueden producirse con una ejecución de M.

Hacer *model checking* es verificar si un sistema M cumple una propiedad lógica ϕ, algo que denotamos con $M \vDash \phi$. Decimos que

$$M \vDash \phi \iff \mathcal{L}(M) \subseteq \mathcal{L}(\phi)$$

donde recordamos que $\mathcal{L}(\phi)$ es el conjunto de todas las trazas donde ϕ es verdadera.

Autómatas de Büchi

Un autómata de Büchi es una estructura

$$\mathcal{A} = (\Sigma, S, \delta, s_0, A)$$

tal que Σ es un alfabeto finito, S un conjunto de estados con estado inicial s_0, $\delta : \Sigma \times S \to 2^S$ es una función de transición, y A es el conjunto de estados de aceptación.

Dado un automáta de Büchi $\mathcal{A}$ y una traza $\sigma = \sigma_0\sigma_1\sigma_2\ldots$, decimos que Σ es aceptada por $\mathcal{A}$ si existe $\rho \in \mathbb{N} \to S$ tal que

1. $\rho(0) = s_0$
2. $\rho(i+1) \in \delta\left(\sigma(i), \rho(i)\right)$
3. Existen estados de aceptación en A que se repiten infinitas veces en ρ; es decir, el conjunto $\{i \in \mathbb{N} \mid \rho(i) \in A\}$ es infinito.

Definimos $\mathcal{L}(A)$ como el conjunto de todas las trazas aceptadas por $\mathcal{A}$.

Los autómatas de Büchi aceptan exactamente todos lenguajes ω-regulares.

Notemos que si $M = (S, s_0, \to, v)$ es modelo de un programa, entonces M puede verse como el autómata de Büchi $\mathcal{A} = (\Sigma, S, \delta, s_0, S)$ tal que $\Sigma = 2^{\mathrm{PA}}$ y

$$s_j \in \delta(B, s_i) \iff s_i \to s_j \wedge B = v(s_i)$$

y todos los estados son de aceptación. Esto último se debe a que nos interesan todas las ejecuciones posibles del sistema.

Teorema. $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Teorema. Para toda fórmula LTL ϕ, se puede construir un autómata de Büchi $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\phi)$.

Teorema. Dados dos autómatas de Büchi $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2<$ se puede construir un autómata $\mathcal{B} = \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$ tal que $\mathcal{L}(B) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$.

Teorema. Lo mismo que el teorema anterior pero con el complemento.

Teorema. Existe un algoritmo que permite decidir si el lenguaje ω-regular aceptado por un autómata de Büchi es vacío o no.

2 P1

(3) Dar la descripción en FSP de los grafos en el práctico.

```
MOVIE = (ahead -> (right -> MOVIE | left -> STOP) ).
JOB = (arrive -> work -> leave -> JOB ).

GAME = ( tree-> lose -> GAME
     | {a, b} -> S
     ),
S = (win -> GAME).

FOURTICK = (tick -> tick -> tick -> tick -> STOP).


DOUBLE =
(
in[i:1..3] -> out[i] -> DOUBLE
).


PERSON =
(
  weekend -> SLEEP
| weekend -> SLEEPWORK
),

SLEEP = (sleep -> {play, shop} -> PERSON),
SLEEPWORK = (sleep -> work -> PERSON).
```

(4) Una variable almacena valores en el rango 0..N y soporta las acciones read y write. Modele la variable como un proceso, denominado VARIABLE, usando FSP. Para N = 2, compruebe que se pueden realizar las acciones dadas por la siguiente traza:

write.2 → read.2 → read.2 → write.1 → write.0 → read.0

```
const N = 2
range T = 0..N

VARIABLE = VARIABLE[0],
VARIABLE[u:T] = ( read[u]    -> VARIABLE[u]
                | write[v:T] -> VARIABLE[v]
                ).
```

(6) Considere un sensor que mide el nivel de agua de un tanque. El nivel, que inicialmente es 5, se mide en unidades de 0 a 9. El sensor emite una señal de bajo si el nivel es menor que 2 y una señal de alto si el nivel es mayor a 8. En cualquier otro caso, el sensor emite la señal normal. Modele el sensor como un proceso FSP.

El sensor estático se modela adecuadamente con:

```
const K = 9
range H = 0..K

SENSOR = SENSOR[5], // Nivel inicial en 5
SENSOR[j:H] =
(
   when (j < 2) bajo -> SENSOR[j]  // señal de bajo pero mantener el estado del
 | when (j > 8) alto -> SENSOR[j] // Same con señal de alto
 | when (j >= 2 && j <= 8) normal -> SENSOR[j] // Same con señal de normalidad
).
```

Sin embargo, ninguna de las acciones modifica el estado del sensor, y por lo tanto el grafo tiene un único nodo. Debemos agregar un mecanismo para modificar el estado del sensor.

```
const K = 9
range H = 0..K

SENSOR = SENSOR[5], // Nivel inicial en 5
SENSOR[j:H] =
(
   when (j < 2) bajo -> SENSOR[j]
 | when (j > 8) alto -> SENSOR[j]
 | when (j >= 2 && j <= 8) normal -> SENSOR[j]
    | setlevel[n:H] -> SENSOR[n]
).
```

(7) Una máquina expendedora de bebidas cobra 15c por una lata de gaseosas. La máquina acepta monedas de 5c, 10c, y 20c, y da vuelto. Modele la máquina como un proceso FSP.

```
const N = 35
range K = 0..N

EXP = EXP[0],
EXP[x:K] =
  ( when (x < 15)  in[5]  -> EXP[x+5]
  | when (x < 15)  in[10] -> EXP[x+10]
  | when (x < 15)  in[20] -> EXP[x+20]
  | when (x == 15) yield  -> EXP[0]
  | when (x > 15)  change[x-15] -> yield -> EXP[0]
  ).
```

(8) Considere una radio FM con tres controles. Uno es un interruptor on/off, que enciende el aparato o lo apaga. Los otros controles controlan la sintonización; éstos son dos botones scan y reset. Cuando la radio se enciende o el botón reset se apreta, la radio se sintoniza en la frecuencia más alta de la banda (es decir, 108Mhz). Cuando se presiona scan, la radio empieza a buscar una estación, bajando hacia la frecuencia más baja de la banda (88Mhz); se frena cuando encuentra una estación o cuando llega la banda más baja, y si se vuelve a apretar scan, continúa la búsqueda en forma descendente. Modele la radio como un proceso FSP.

```
const A = 88
const B = 108
range T = A..B

RADIO = (on -> ON[B]),
ON[i:T] = (
   off -> RADIO
 | station -> STATION[i]
 | reset -> ON[B]
 | when(i > A) scan -> ON[i-1]
),
STATION[i:T] = (
    when (i > A) scan -> ON[i-1]
 |  off -> RADIO
 |  reset -> ON[B]
).
```

(9) Muestre que S1 y S2, definidos de la siguiente manera:

```
P = (a -> b -> P).
Q = (c -> b -> Q).
||S1 = (P || Q).
S2 = (a -> c -> b -> S2 | c -> a -> b -> S2).
```

tienen el mismo comportamiento.

Comportamiento de `S1`: Como `a, c` no son compartidas, cualquiera puede ejecutarse primero. Si `a` se ejecuta primero, `b` no podrá ejecutarse y deberá ejecutarse `c`. El caso análogo ocurre si `c` se ejecuta primero. Por ende, las sub-trazas posibles son

```
a -> c -> b
c -> a -> b
```

que se repiten (tal vez intercalándose) indefinidamente. Es obvio por definición que este comportamiento es idéntico al de `S2`.

(10) Un museo permite que sus visitantes entren a través de la entrada este, y que abandonen el museo a través de la salida oeste. Los arribos y las partidas de personas son controladas por puertas giratorias en la entrada y en la salida. Además, el director del museo indica la habilitación de la entrada y salida de personas en el horario de apertura del museo, y cuando indica el horario de cierre sólo se permiten salidas del museo, pero no entradas. La habilitación e inhabilitación de las puertas giratorias las realiza un controlador. Modele, utilizando los procesos `EAST`, `WEST`, `CONTROL` y `DIRECTOR`, el comportamiento del museo.

Razonamiento. Las puertas este y oeste solo tienen una acción: entrar y salir, respectivamente. Ninguna de estas acciones modificia el estado del sistema.

El director tiene dos acciones: abrir y cerrar el museo. Ninguna modifica directamente el estado del sistema, sino que desencadenan (se sincronizan) con la acción correspondiente del controlador.

El controlador es la interfaz entre el director y el funcionamiento del sistema. La posibilidad de `entrar` así como el `abrir` y `cerrar` del museo dependen del controlador y por ende estas acciones serán compartidas. El controlador debe ofrecer `entrar`, `salir` y `cerrar` si el museo está abierto; `salir, abrir` si el museo está cerrado. Es claro entonces que el `CONTROLADOR` está formado por dos sub-procesos.

```
EAST = (entrar -> EAST).
WEST = (salir -> WEST).
DIRECTOR = (abrir -> cerrar -> DIRECTOR).

CONTROL = CERRADO,
CERRADO = (abrir -> ABIERTO
          | salir -> CERRADO),
ABIERTO = (entrar -> ABIERTO
          | salir -> ABIERTO
          | cerrar -> CERRADO).

||MUSEO = (EAST || WEST || DIRECTOR || CONTROL).
```

Notar que como `DIRECTOR` y `CONTROL` comparten abrir y cerrar, el `CONTROL` no podrá abrir sin que el director abra ni el `DIRECTOR` abrir sin que el control abra. Lo mismo vale para cerrar. Es decir, ambos procesos están coordinados. Es la forma en que modelamos que el director «ordena» la apertura y el cierre

de las puertas.

Como `CONTROL` solo ofrece la acción `entrar` en el proceso `ABIERTO`, la puerta `EAST` sólo tendrá esta acción habilitada en dicho proceso. Esto modela la inhabilitación de la puerta de entrada. La acción `salir`, por otra parte, siempre está disponible.

Figure 1: Image from the Museo folder

(11) Considere una célula de producción industrial, en la cual se procesan objetos, realizando un prensado de los mismos. Los objetos que se reciben son de cierto tipo A, y llegan a través de una cinta transportadora. Al llegar el primer elemento de la cinta a la posición de extracción, la cinta se para. Luego, un brazo mecánico levanta el elemento de la cinta y lo lleva a la prensa (la cual debe estar desocupada), para su prensado. Luego del prensado, otro brazo mecánico extrae el elemento de la prensa y lo deposita en la salida de la célula. Modele la célula de producción como un proceso FSP.

```
CINTA = (fill_cinta -> cinta_to_press -> CINTA).
PRENSA = (cinta_to_press -> prensar -> out -> PRENSA).

||CELL = (CINTA || PRENSA).
```

P2

Ejercicio 2. Considere el problema de lectores y escritores que desean acceder a un recurso común (por ej. una variable) donde los lectores sólo pueden leer de ese recurso mientras los escritores pueden leer y escribir. Además de las consideraciones usuales del problema de lectores-escritores, por una restricción de la administración del recurso, sólo se permite que K procesos lo estén accediendo simultáneamente. Suponga que en el sistema hay N lectores y M escritores (con N y M mayores a K). Modele el problema descripto en FSP, proveyendo además de las definiciones de los procesos correspondientes, el diagrama de estructura de su modelo.

Las acciones disponibles a los $N+M$ agentes son simplemente leer y escribir. Existen $N+M$ procesos activos (agentes).

No se regula el acceso de los lectores, pero un escritor solo puede acceder si no hay nadie más en el recurso. De otro modo, escribiría sobre lo que otro lee o sobre lo que otro escribe. En resumen, en el caso de los escritores, debemos garantizar exclusión mutua.

Para lograr todo, basta definir un semáforo que regule la cantidad de agentes en el recurso, y hacer que los lectores y los escritores se relacionen de forma diferente con el semáforo. Para

Para lograr todo, definimos un proceso pasivos que es como un semáforo alterado. Este semáforo modificado funciona tal y como un semáforo, con dos excepciones: (a) tiene un límite superior K, (b) cuando está en cero se habilitan las acciones `acquire -> release` (es decir, cuando está en cero, se puede comportar como un `lock`).

Los lectores solo harán *up* y *down* sobre el semáforo, no se preocupan por nada del lock. Los escritores harán `acquire`, una acción que se bloqueará hasta que el semáforo esté en cero (i.e. hasta que no haya ningún escritor y ningún lector).

Notar que los escenarios posibles son: hay k lectores, con $0 \leq k \leq \max$ (regulado por el semáforo); o hay 1 escritor (regulado por «el lock del semáforo»). La solución está en la siguiente página.

```
const N = 3
const M = 3
const K = 2

SEMLOCK(V=0) = SEM[V],
SEM[x:0..(N+M)] = (
   when (x < K) up -> SEM[x+1]
 | when (x > 0) down -> SEM[x-1]
 | when (x == 0) acquire -> release -> SEM[0]).

READER = (semlock.up -> read -> semlock.down -> READER).
WRITER = (semlock.acquire -> write -> semlock.release -> WRITER).


||MODEL = (
 r[1..N]:READER ||
 w[1..M]:WRITER ||
 {r[1..N], w[1..M]}::semlock:SEMLOCK
).
```

Notamos que el alfabeto definido `SEMLOCK` tiene un par de redundancias; en particular, las acciones `rj.acquire, rj.release` con $j = 1 \ldots N$ no van a tener relevancia en la composición final (los escritores no hacen release ni acquire).

Ejercicio 3. Una computadora central conectada a terminales remotas a través de enlaces de comunicación se utiliza para realizar reservas de asientos en un teatro. Los empleados del teatro que realizan las reservas pueden mostrar el estado actual de reservas en las pantallas de las terminales. Para poder reservar un asiento, el cliente elije el número, y un empleado accede a través de la terminal para saber si el mismo está reservado o no. Si no lo está, realiza la reserva correspondiente. Construya un modelo FSP para este problema, asegurando que no puede reservarse más de una vez el mismo asiento en el teatro.

Tenemos empleados como agentes externos al sistema que pueden interactuar con cualquiera de las k terminales. El sistema no sabe nada del cliente: solo recibe a través de T_j un número x y responde si está habilitado o no. El problema central es: ¿cómo «llevar la cuenta» de qué asiento está libre o no?

Para esto, modelamos los N asientos como parte del sistema y modelamos que la computadora central está en relación con ellos. Los asientos sólo pueden pasar de estar libres a ocupados, y esta noción de estado la modelamos con acciones. Es decir, un asiento se modela como el proceso pasivo:

```
ASIENTO = (libre -> OCUPADO),
OCUPADO = (ocupado -> OCUPADO).
```

El problema de concurrencia en este ejercicio es que dos terminales no deberían reservar el mismo asiento al mismo tiempo, así que necesitaremos un `LOCK` por cada asiento.

Las terminales son relativamente fáciles de modelar: cada `TERMINAL` tiene la acción `CHECK[x]`, que «verifica» si el asiento `x` está disponible o no. Esta verificación vendría a representar la computadora central, que se modela de este modo de manera implícita. La acción `CHECK[x]` es simple: si el x-écimo asiento tiene la acción `libre` disponible es que aún no se ocupó, y lo ocupamos; si el `x`-écimo asiento tiene la acción t `ocupado` disponible, es que ya se ocupó, y negamos la request. Básicamente, el trick de sincronización acá está en sincronizar la reserva con la acción `libre` del asiento, y la negación con la acción `ocupado`. El modelo completo está en la página siguiente.

```
const T = 2 // cantidad de terminales
const A = 2 // cantidad de asientos

// Entidad pasiva: necesitamos sincronizar ciertas acciones
// (hacer o no una reserva) dependiendo de si un asiento está
// libre o no.
ASIENTO = (libre -> OCUPADO),
OCUPADO = (ocupado -> OCUPADO).

// Necesitamos garantizar exclusión mutua: dos terminales
// no deberían acceder al mismo asiento a la vez.
// Como crearemos un lock por asiento, tendremos el alfabeto
// de acciones 1.lock, 2.lock, ..., A.lock.
LOCK = (acquire -> release-> LOCK).

// Cada terminal responde a un número de asiento, intenta
// acceder al asiento (acquire), y ejecuta el proceso CHECK,
// que se corresponde a la computadora central que verifica
// si el asiento está disponible o no y efectúa la acción
// correspondiente.

TERMINAL = (respond[x:1..A] -> [x].acquire -> CHECK[x]),
CHECK[x:1..A] = (
   [x].libre -> [x].ocupado -> reserve[x] -> [x].release -> TERMINAL
 | [x].ocupado -> deny[x] -> [x].release -> TERMINAL
).

||MODEL = (
    t[1..T]:TERMINAL
    || {t[1..T]}::[1..A]:ASIENTO
    || {t[1..T]}::[1..A]:LOCK
).
```

Ejercicio 10. En la peluquería de Fígaro y don Mateo hay dos peluqueros (Fígaro y don Mateo) y N sillas para que los clientes esperen sentados. Si un peluquero no tiene cliente que atender, entonces se echa a dormir una siesta. Cuando un cliente llega a la peluquería si algún peluquero está durmiendo lo despierta y se hace atender. Si ambos peluqueros están atendiendo entonces espera si hay asientos libres donde sentarse, o se va si todos los asientos están ocupados. Cabe destacar que en esta peluquería los pelados tienen prioridad (pero no pueden interrumpir un corte de pelo).

Modele el sistema utilizando FSP, proveyendo el diagrama de estructura del modelo. (Sugerencia: Trate a los clientes como *jobs*, no como procesos independientes).

Tratamos la llegada de clientes como eventos externos a los que el sistema debe reaccionar. Para sincronizar las acciones, usamos una especia de mezcla entre un buffer doble y un monitor. En rigor, es un buffer doble: dos «cintas» o colas (una para pelados, una para peludos) registran la llegada de clientes, manteniendo a lo sumo 20 clientes a la vez. Pero como es un proceso que sirve para garantizar condition synchronization, puede pensarse que el buffer doble cumple la función de un monitor.

La llegada de un pelado se corresponde con el `put_x` del buffer doble, la de un peludo con el `put_y`; la atención con el `get_x` y `get_y` respectivamente. Cuando el buffer está vacío (no hay clientes), tiene una acción disponible que funciona como `signal` que «avisa» que los peluqueros pueden dormir. Si hay gente, otra señal (acción) avisa que se los puede despertar. Por último, el `get_y` (atender a un peludo) solo se habilita si no hay pelados (si `x == 0`). El código de todo esto está en la página siguiente.

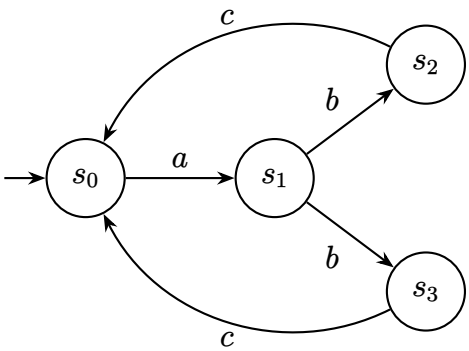
```
const N = 20
MONITOR = MONITOR[0][0],
MONITOR[x:0..N][y:0..N] =
 (
    when (x + y < N) put_x -> MONITOR[x+1][y]
  | when (x + y < N) put_y -> MONITOR[x][y+1]
  | when (x > 0) get_x -> MONITOR[x-1][y]
  | when (x == 0 && y > 0) get_y -> MONITOR[x][y-1]
  | when (x + y == 0) signal_all_free -> MONITOR
  | when( x + y != 0) signal_not_all_free -> MONITOR[x][y]
  | when (x + y == N) signal_should_leave -> MONITOR[x][y]
 ).


// cliente se va refleja el evento externo de un cliente llegando,
// viendo que no hay sillas disponibles y retirandose
ENTORNO = (llega_pelado -> ENTORNO | llega_peludo -> ENTORNO
   | cliente_se_va -> ENTORNO).

// agregamos la acción intermedia ¨cortar_pelo" entre atender y dejar de atender
// porque si ambos peluqueros estan atendiendo el sistema debe esperar,
// y si atender ya equivale a cortar, el corte es "instantaneo".
PELUQUERO = (
       dormir  -> despertar -> PELUQUERO
   | atender_pelado  -> cortar_pelo -> PELUQUERO
   | atender_peludo  -> cortar_pelo -> PELUQUERO
 ).
||PELUQUERIA = (
 a:PELUQUERO || b:PELUQUERO || MONITOR || ENTORNO
) /
{
{a, b}.atender_pelado / get_x,
{a, b}.atender_peludo / get_y,
llega_pelado / put_x,
llega_peludo / put_y,
{a, b}.dormir / signal_all_free,
{a,b}.despertar / signal_not_all_free,
cliente_se_va / signal_should_leave
}.
```

(11) Muestre que los siguientes procesos son (fuertemente) bisimilares:

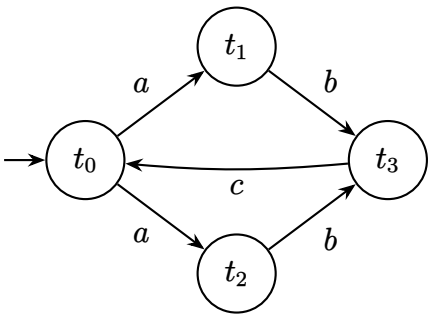
```
P = a -> (b -> c -> P)
```

$$P = (a \to (b \to c \to P \quad | \quad b \to c \to P))\,.$$

$$Q = (a \to b \to R \quad | \quad a \to b \to R)\,, \qquad R = (c \to Q)\,.$$



Proceso P



Proceso Q

Veamos que Q simula a P partiendo de $(s_0, t_0) \in R$. Tomando en P la acción a llegamos a s_1; cuando Q imita esta acción llega o bien a t_1 o t_2. $\therefore$ $(s_1, t_1), (s_1, t_2) \in R$. En s_1 tomando la acción b llegamos a s_2 o a s_3, y tomando dicha acción en t_1 o t_2 (los estados correspondientes a s_1) llegamos a t_3. $\therefore$ $(s_2, t_3), (s_3, t_3) \in R$. Luego solo queda la acción c en ambos que lleva a estados que están relacionados por R.

$$R = \{(s_0, t_0), (s_1, t_1), (s_1, t_2), (s_2, t_3), (s_3, t_3)\}$$

es simulación donde Q simula a P. Veamos si R^{-1} es una simulación, donde

$$R^{-1} = \{(t_0, s_0), (t_1, s_1), (t_2, s_1), (t_3, s_2), (t_3, s_3)\}$$

Para probar que es simulación, debemos probar que para todo $(x, y) \in R^{-1}$, si $x \to x'$ con acción u, entonces hay un y' tal que $y \to y'$ con u y $(x', y') \in R^{-1}$. En términos intuitivos, en todo par (x, y), si en x puedo realizar una acción u, en y debo poder imitarla, y estas acciones deben llevar a estados relacionados.

En t_0 puedo tomar solo la acción a llegando o bien a t_1 o bien a t_2. O sea que estos estados deben estar relacionados a los estados a los que vamos si ejecutamos a en s_0, es decir a s_1. Efectivamente, (t_1, s_1) y (t_2, s_1) están en R^{-1}.

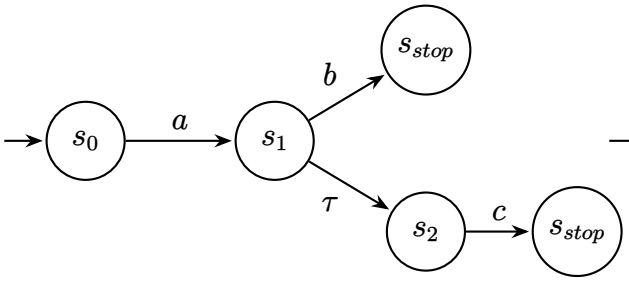
En t_1 solo puedo tomar la acción b llegando a t_3, y t_1 está relacionado con s_1. En s_1 puedo tomar la acción b y llego a s_2. Por ende, (t_3, s_2) debe estar en R^{-1}, y efectivamente lo está. Mismo razonamiento nos da que (t_3, s_3) debe estar en R^{-1} y lo está.

En t_3 solo puedo tomar c y llegar a t_0, y t_3 est'á relacionado a s_2 y s_3, ambos estados que con c llegan a s_0. Y (t_0, s_0) está en R^{-1}.

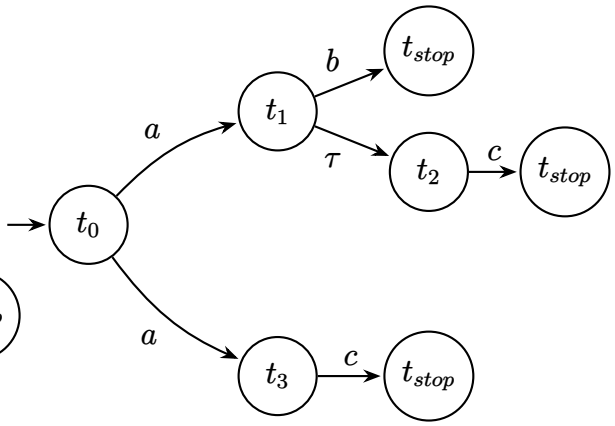
Hemos probado que R es simulación y que R^{-1} es simulación.

$\therefore$ R es bisimulación.

(13) Muestre que los siguientes procesos son débilmente bisimilares.



Proceso P



Proceso Q

Debemos imaginar que existe una flecha $\Rightarrow$ (de transición débil) entre s_0 y s_2, porque $s_0 \Rightarrow^a s_2$. Esto será importante.

Veamos que P simula (débilmente) a Q. Es fácil ver que si empezamos con (t_0, s_0), entonces $(t_1, s_1), (t_{\text{stop}}, s_{\text{stop}})$. También es fácil ver que (t_2, s_2). Ahora consideremos el caso en que Q hace a y luego c. Estas acciones se corresponden con

$$t_0 \to^a t_3 \to^c t_{\text{stop}}$$

Y como $s_0 \Rightarrow^a s_2$ podemos decir que (t_3, s_2). Y en t_3 solo puedo tomar la acción c, que a su vez puede tomarse en s_2, llevando a estados relacionados.

$$R = \{(t_0, s_0), (t_1, s_1), (t_2, s_2), (t_3, s_2), (t_{\text{stop}}, s_{\text{stop}})\}$$

es simulación débil donde P simula a Q. Veamos si R^{-1} es simulación débil.

Consideremos (s_0, t_0). De s_0 solo podemos hacer $s_0 \to^a s_1$, y por lo tanto requerimos que exista un valor relacionado a s_1 tal que t_0 vaya (tal vez con acciones τ) a ese valor. Y en efecto, s_1 equivale a t_1 y $t_0 \to t_1$.

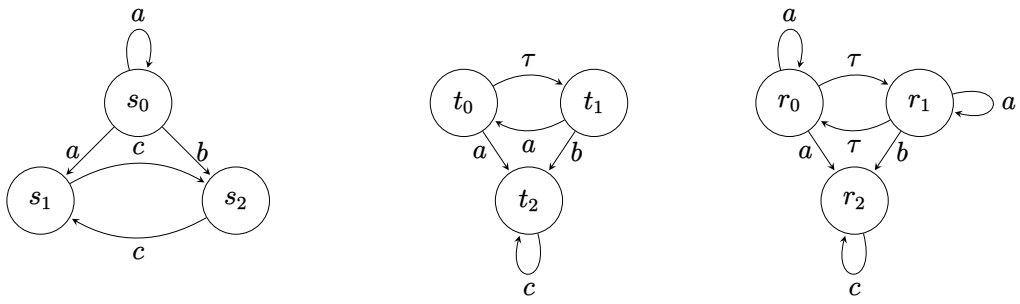
Consideremos (s_1, t_1). Si $s_1 \to^b s_{\text{stop}}$ existe $t_1 \to^b t_{\text{stop}}$ y los dos stops están relacionados. Si $s_1 \to^\tau s_2$ existe $t_1 \to^\tau t_2$ y s_1, s_2 están relacionados.

Consideremos (s_2, t_3). Si $s_2 \to^c s_{\text{stop}}$, $t_3 \to^c t_{\text{stop}}$ y todo bien. El caso (s_2, t_2) es similar a este.

$\therefore R^{-1}$ es simulación débil.

$\therefore R$ es bisimulación.

(15) Determinar si hay simulación entre los grafos con label s y label t, y si hay bisimulación.



Sea R la relación de bisimulación débil que deseamos construir y digamos que $s_0 \sim t_0$ donde $\sim$ denote justamente la relación R.

Observemos antes de empezar que

1. $t_0 \Rightarrow^a t_0$
2. $t_0 \Rightarrow^a t_1$

Esto se debe a que $t_0 \to^\tau t_1 \to^a\to t_0$ y $t_0 \to^\tau t_1 \to^a t_0 \to^\tau t_1$.

Ahora sí construimos la relación R.

- Como $s_0 \to^a s_0$ y $t_0 \Rightarrow^a t_0$, está bien haber empezado con $s_0 \sim t_0$.
- Como $s_0 \to^a s_1$ y $t_0 \to^a t_2$, establecemos $s_1 \sim t_2$.
- Como $s_0 \to^b s_2$ y $t_0 \Rightarrow^b t_2$, establecemos $s_2 \sim t_2$.
- Como $s_1 \to^c 2$ y $t_2 \to^c t_2$, la simulación se mantiene cuando s_1 efectúa dicha transición.
- Same para $s_2 \to^c s_1$.

Hasta acá, R ya es una simulación donde el grafo del medio simula al de la izquierda. Pero no va a ser una bisimulación, porque el estado t_1 jamás aparece. Sin embargo, podemos usar que $s_0 \to^a s_0$ y $t_0 \Rightarrow^a t_1$ para añadir $s_0 \sim t_1$. Es fácil ver que ahora R es una bisimulación. Para probarlo vayamos por cada par de R^{-1} y veamos que son una simulación débil.

- (t_0, s_0): $t_0 \to^a t_2$, $s_0 \to^a s_1$, y $(t_2, s_1) \in R^{-1}$. ✓
- (t_2, s_1): $t_2^c \to t_2$, $s_1 \to^c s_2$ y $(t_2, s_2) \in R^{-1}$.
- (t_2, s_2): Similar al caso anterior.

- (t_1, s_0): $t_1 \rightarrow^a t_0$, $s_0 \rightarrow^a s_0$ y $(t_0, s_0) \in R^{-1}$. ✓

Como para todo para $(x, y) \in R^{-1}$ se cumple que se $x \rightarrow^\alpha x'$ entonces existe y' tal que $y \rightarrow^\alpha y'$ y $(y, y') \in R^{-1}$, es simulación fuerte. Y por ende es simulación débil.

$\therefore$ R es bisimulación débil.

3 P3

(3) Demuestre que la intersección de propiedades de safety es una propiedad de safety.

Sean $P_1, P_2 \subseteq \Sigma^\omega$ propiedades de safety. Por def. tenemos que

$$\alpha \in P_i \Rightarrow \forall i \geq 0 : \exists \beta \in \Sigma^\omega : \alpha[..i]\beta \in P_i$$

para $i = 1, 2$. Sea $P = P_1 \cap P_2$ y $\alpha \in P$. Entonces $\alpha \in P_1$ y $\alpha \in P_2$. Por lo tanto,

$$\forall i \geq 0 : \exists \beta \in \Sigma^\omega : \alpha[..i]\beta \in P_i$$

para $i = 1$ y para $i = 2$. Sea $\beta_0 \in \Sigma^\omega$ un elemento arbitrario tal que $\alpha[..i]\beta_0 \in P_i$ para $i = 1, 2$ para todo $i \geq 0$. Por def.

$$\alpha[..i]\beta_0 \in P_1 \wedge \alpha[..i]\beta_1 \in P_2 \Rightarrow \alpha[..i]\beta_0 \in P$$

$$\therefore \ \forall i \geq 0 : \exists \beta \in \Sigma^\omega : \alpha[..i]\beta \in P$$

$\therefore$ P es una propiedad de safety.

(4) ¿Es cierto que la intersección también preserva las propiedades liveness?

Sean P_1, P_2 propiedades de liveness y sea $P := P_1 \cap P_2$. Entonces

$$\forall \alpha \in P_i : \exists \beta \in \Sigma^\omega : \sigma\beta \in P_i, \qquad i = 1, 2$$

Sea $\alpha \in P$, i.e. $\alpha \in P_1$ y $\alpha \in P_2$. Consideremos como contraejemplo el caso en que el $\beta_0 \in \Sigma^\omega$ tal que $\alpha\beta_0 \in P_1$ es único, y el β_1 tal que $\alpha\beta_1 \in P_2$ es único, y $\beta_0 \neq \beta_1$. Se sigue que $\alpha\beta_0 \notin P_2$ y $\alpha\beta_1 \notin P_1$. Si este fuera el caso, se tendría $\alpha\beta_0, \alpha\beta_1 \notin P$. Si hubiera otra traza $\hat{\beta}$ tal que $\alpha\hat{\beta} \in P$, se violaría la unicidad de β_1 y β_2. Por lo tanto, en este caso, no existe ningún $\beta \in \Sigma^\omega$ tal que $\alpha\beta \in P$.

$\therefore$ P no es una propiedad de liveness.

(5) Encuentre alguna propiedad que sea simultáneamente de safety y de liveness.

Es muy sencillo observar que dado un alfabeto Σ, el lenguaje ω-regular Σ^ω es una propiedad de safety y es una propiedad de liveness. La pregunta es si existe una propiedad que sea simultáneamente safety y liveness más allá de esta, que es trivial. Demostraremos que esto es imposible.

Sea $P \subset \Sigma^\omega$ una propiedad de safety y de liveness. Como $P \neq \Sigma^\omega$, se sigue que $\overline{P} \neq \emptyset$, donde el complemento se toma respecto al universo Σ^ω. En otras palabras, existen trazas que llegan a un «punto de no retorno».

Por hipótesis, P satisface dos propiedades simultáneamente:

1. Si $\alpha \notin P$, existe un prefijo $\alpha[..i]$, con $i \geq 0$, tal que $\beta \notin P$ para todo $\beta \in \Sigma^\omega$.
2. Dada cualquier palabra $\psi \in \Sigma^*$, existe un $\varphi \in \Sigma^\omega$ tal que $\psi\varphi \in P$. En otras palabras, cualquier tramo inicial puede llegar a formar una traza en P.

Sea $\alpha \in \overline{P}$. Como P satisface safety, se cumple que α tiene un prefijo malo $\alpha[..i]$, $i \geq 0$, tal que $\alpha[..i]\beta \notin P$ para toda traza β posible. Pero $\alpha[..i] \in \Sigma^*$. Por liveness, existe una traza $\varphi \in \Sigma^\omega$ tal que $\alpha[..]\varphi \in P$. Pero esto contradice que $\alpha[..i]$ es un prefijo malo. La contradicción viene de asumir que $\overline{P} \neq \emptyset$.

$\therefore$ Sólo Σ^ω cumple simultáneamente liveness y safety.

(†) Notar que ya hemos realizado acá el ejercicio **(6)**.

(7) Demustre o refute que el complemento de una propiedad de safety es una propiedad de liveness.

Ya vimos que Σ^ω es de safety y de liveness. Si el enunciado fuera cierto, $\overline{\Sigma^\omega} = \emptyset$ sería de liveness. Esto querría decir que para toda $\alpha \in \Sigma^\omega$, existe una traza no vacía e infinita β tal que $\alpha\beta \in \emptyset$, lo cual es absurdo.

$\therefore$ El enunciado es falso.

(8) Considere el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Determine si las siguientes propiedades son de *safety*, *liveness*, ambas, o ninguna. Justifique la respuesta:

i. a^*b^ω	*iii.* $a^*b^+a^\omega$	*v.* $(ab)^\omega$
ii. $(b+a)^+b^\omega$	*iv.* $(a+b)^*(a^\omega+b^\omega)$	*vi.* $(ab)^*a^\omega$

(i) Este lenguaje ω-regular consiste de las palabras que empiezan con una cantidad arbitraria, posiblemente nula, de as, seguida de una traza infinita de bs.

(Safety.) Sea α una palabra *fuera* del lenguaje. Una forma posible de α es ser una cadena infinita de as. Pero si α tiene esta forma, todo prefijo de α es una cadena finita de as, a la cual puede agregarse una cadena infinita de bs para «corregir» la traza y dar con una traza buena. Es decir, no se cumple que toda traza fuera del lenguaje tiene un prefijo malo. $\therefore$ No es de safety.

(Liveness.) Sea $\varphi = aba \in \Sigma^*$. Claramente, no existe ninguna traza $\psi \in \Sigma^\omega$ tal que $\varphi\psi$ pertenezca al lenguaje. $\therefore$ No es de liveness.

(ii) El lenguaje tiene una combinación arbitraria de as y bs al empezar, posiblemente nula, pero eventualmente «se queda» en b y la repite indefinidamente.

(Safety) Si α no pertenece al lenguaje, debe cumplirse que una de las siguientes: o bien α tiene una repetición infinita de as, o es una combinación infinita de as y bs, sin nunca «quedarse» en b. De esto se sigue que para todo $i \geq 0$, $\alpha[i]$ es o bien a o bien b. Pero de esto se sigue que $\alpha[..i]b^\omega$ es una traza en lenguaje. Es decir, ningún i satisface que $\alpha[..i]$ sea un prefijo malo. $\therefore$ No es de safety.

(Liveness) Sea $\varphi \in \Sigma^*$. Si φ es una combinación de as y bs en orden y cardinalidad arbitrarios. Pero entonces es claro que φb^ω pertenece al lenguaje. (Notar que esto vale incluso si $\varphi = \epsilon$.) $\therefore$ Es de liveness.

(iii)

(Safety) Sea α una palabra fuera del lenguaje. Es concebible que α sea de la forma b^ω. Pero entonces todo prefijo de α es de la forma b^n para n natural. Pero entonces αa^ω pertenece al lenguaje. Es decir que b^n no es un prefijo malo. Como no todas las palabras fuera del lenguaje tienen un prefijo malo, la propiedad no es de safety.

(Liveness) Sea $\alpha = bab \in \Sigma^*$. No importa qué traza infinita añadamos, no pertenece al lenguaje. No es de liveness.

(iv) (Safety.) Suponga que α no pertenece al lenguaje. Entonces α es una traza que combina as y bs indefinidamente, sin nunca «quedarse» en una o la otra. Obviamente no tiene prefijo malo, porque $\alpha[..i]z^\omega$, con $z \in \Sigma$, pertenece al lenguaje para toda $i \geq 0$.

(Liveness.) Por def. toda palabra del lenguaje empieza con una $\varphi \in \Sigma^*$; o bien, toda $\varphi \in \Sigma^*$ es tramo inicial de una traza del lenguaje. De esto se sigue liveness trivialmente.

(v)

(Safety.) Toda palabra fuera del lenguaje es o bien una palabra que empieza con b o bien una palabra que empieza con a pero no es exactamente alternante, i.e. tiene una a tras la cual no hay una b, o una b tras la cual no hay una a.

Si no es exactamente alternante, existe un índice i tal que $\alpha[i] = \alpha[i+1]$. Tomando $\alpha[..(i+1)]$, es claro que $\alpha[..(i+1)]\beta$, con $\beta \in \Sigma^\omega$, no pertenece al lenguaje. Es decir, existe un prefijo malo.

Si α empieza con b, entonces $\alpha[..0]$ es el prefijo malo.

$\therefore$ Es de safety.

Sea $\psi = aa$. No existe $\beta \in \Sigma^\omega$ tal que $\psi\beta$ pertenezca al lenguaje. No es de liveness.

(vi) $(ab)^\omega$ no pertenece al lenguaje pero no tiene prefijo malo, dado que $(ab^\omega)[..(2i+1)]a^\omega$ pertenece al lenguaje para toda i. No es de safety.

Si $\psi = abb$, no existe traza infinita que añadida a ψ pertenezca al lenguaje. No es de liveness.

(9) Para cada propiedad P del Ejercicio 8 que no sea de safety extiéndala agregando el menor conjunto de trazas de manera que lo sea. Use expresiones ω-regulares. Justifique su respuesta

$(i) P = a^* b^\omega$.

Hay dos tipos de palabra fuera de P: las que, tras una aparición de b, tienen alguna aparición de a, y las que son una secuencia infinita de as.

Las primeras tienen prefijo malo (trivial), pero las segundas no, porque si α es una secuencia infinita de as, $\alpha[..i]b^\omega \in P$ para todo $i \geq 0$.

Por lo tanto, extendemos el lenguaje y definimos $P' = a^* b^\omega + a^\omega$. La idea es que ahora P' contiene los elementos fuera del lenguaje P que no tenían prefijo malo. Ahora las únicas palabras fuera de P son las que tienen alguna a después de la primera aparición de b, y la propiedad es de safety. Notamos que $P \subset P'$, que es lo deseado.

$(ii) P = (b + a)^+ b^\omega$

En el ejercicio anterior probamos que esta propiedad era de liveness. La clausura de safety de una propiedad de liveness es Σ^ω. $\therefore$ Debemos extender el lenguaje a toda Σ^ω.

> **Demostración del enunciado anterior.** Sea P una propiedad de liveness. Todo prefijo $\alpha[..i]$, con $i \in \mathbb{N}$ y $\alpha \in \Sigma^\omega$, es una palabra de Σ^*. Por lo tanto, existe un $\beta \in \Sigma^\omega$ tal que $\alpha[..i]\beta \in P$. Como esto vale para $\alpha \in \Sigma^\omega$, debe valer en particular para $\alpha \in \overline{P}$.
>
> $\therefore$ Toda palabra fuera de P carece de prefijo malo.
>
> La clausura de safety de P debe incorporar a P todas las palabras fuera de P que no tienen prefijo malo. Pero hemos visto que esto es todas las palabras en $\overline{P}$.
>
> $\therefore$ La clausura de safety de P es $P \cup \overline{P} = \Sigma^\omega$.

$(iii) P = a^* b^+ a^\omega$

Sea $\alpha \notin P$. Entonces α es de alguno de los siguientes lenguajes:

- Trazas infinitas de a: $\alpha \in a^\omega$
- Repeticiones infinitas de bs, tal vez con una secuencia inicial de as: $\alpha \in a^* b^\omega$
- Palabras que respetan la estructura inicial de P, pero no se «quedan» en una repetición infinita de as : $\alpha \in a^* b^+ a^+ b^+ \beta$ con $\beta \in \Sigma^\omega$ cualquiera.

La primera y la segunda forma no tienen prefijo malo (trivial). Pero la tercera sí: el prefijo malo es $a^n b^m a^k b$.

Proponemos $P' = a^* b^+ a^\omega + a^\omega + a^* b^\omega$

$(iv)(a+b)^*(a^\omega + b^\omega)$

Me aburrí.

$(vi)(ab)^* a^\omega$

Me aburrí.

(10) Para cada P del ejercicio **(8)** que no sea ni de safety ni de liveness, dé una propiedad de safety S y una de liveness L tal que $P = S \cap L$.

$(i) a^* b^\omega$

$$L = (a+b)^* b^\omega, \qquad S = a^* b^\omega + a^\omega$$

Que L es de liveness se sigue de que pra toda $\alpha \in \Sigma^*$, $\alpha b^\omega \in L$.

Que S es de safety se sigue que si $\alpha \notin S$ entonces S contiene alguna transición de b a a; i.e. un índice tal que $\alpha[i] = b$ y $\alpha[i+1] = a$. (Alternativamente, S es la clausura de safety dada en el ejercicio anterior.)

Como las palabras de L terminan con trazas infinitas de bs y las de S con trazas infinitas de o bien as o bien bs, la intersección $L \cap S$ tiene palabras que terminan con trazas infinitas de b. Y como las de L empiezan con una combinación arbitraria de as o bs (tal vez vacía), y las de S con una secuencia de as)(tal vez vacía), las de $L \cap S$ empiezan con una secuencia de as (tal vez vacía). Es decir,

$$L \cap S = a^* b^\omega$$

(iii) $a^* b^+ a^\omega$

Sea $S = a^* b^+ a^\omega + a^\omega + a^* b^\omega$.

$(vi) (ab)^\omega$

P4

(2) Analizar y justificar:

1. $\Box\Box\varphi \to \Box\varphi$
2. $\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\varphi \wedge \Box\psi$
3. $\Diamond(\varphi \vee \psi) \to \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$

(1) Asuma que $\sigma \vDash \Box\Box\varphi$. Entonces $\forall i \geq 0$ se cumple $\sigma[i..] \vDash \Box\varphi$. En particular, para $i = 0$, se cumple $\sigma[0..] = \sigma \vDash \Box\varphi$.

(2) Asuma que $\sigma \vDash \Box(\varphi \wedge \psi)$. Entonces $\forall i \geq 0$ se cumple $\sigma[i..] \vDash (\varphi \wedge \psi)$. Es decir que

$$\sigma[i..] \vDash \varphi \text{ y } \sigma[i..] \vDash \psi, \qquad \forall i \geq 0 \tag{1}$$

Por def. si para todo $i \geq 0$ se tiene $\sigma[i..] \vDash \phi$ entonces $\sigma \vDash \Box\phi$. Es decir que de la eq. (1) se sigue

$$\sigma \vDash \Box\varphi \text{ y } \sigma \vDash \Box\psi$$

Por ende $\sigma \vDash \Box\varphi \wedge \Box\psi$. ■

(3) Asuma que $\sigma \vDash \Diamond(\varphi \vee \psi)$. Es decir que $\exists i \geq 0$ tal que $\sigma[i..] \vDash (\varphi \vee \psi)$. Tomemos i como fijo y asumamos que $\sigma[i..] \vDash \varphi$ (la prueba si $\sigma[i..] \vDash \psi$ es análoga.) Como entonces se garantiza la existencia de $i \geq 0$ tal que $\sigma[i..] \vDash \varphi$, se tiene $\sigma \vDash \Diamond\varphi$. Pero entonces

$$\sigma \vDash \Diamond\varphi \;\vee\; \sigma \vDash \Diamond\psi$$

Pero entonces $\sigma \vDash \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$.

(3) Demuestre o refute la validez de

$$\Box(p \wedge \Diamond q) \iff \Box(p\mathrm{U}q)$$

Veamos que

$$\Box(p \wedge \Diamond q) \equiv \Box p \wedge \Box\Diamond q$$

Considere la siguiente traza σ, donde damos los valores de p y q en los sucesivos instantes:

$$\begin{array}{l} p \mid \mathbf{T} \mid \mathbf{F} \mid \mathbf{T} \mid \mathbf{F} \mid \ldots \\ q \mid \mathbf{F} \mid \mathbf{T} \mid \mathbf{F} \mid \mathbf{T} \mid \ldots \end{array}$$

Es obvio que $\sigma \not\models \Box p$. Probaremos que $\sigma \models \Box(p\mathrm{U}q)$.

Consideremos primero la traza σ completa. Tomando $j = 1$, vemos que se cumple $\sigma[j..] \models q$. Es fácil ver que para todo $0 \leq k < j$ se cumple $\sigma[k..] \models p$, porque el único valor en dicho rango es $k = 0$ y claramente $\sigma \models p$.

$\therefore \sigma \models p\mathrm{U}q$.

Ahora consideramos la traza $\sigma[1..]$, i.e. empezando justo en el segundo instante. Con $j = 0$ vemos que se cumple $(\sigma[1..])[0..] \models q$. Ahora deseamos probar que para todo $0 \leq k < j$ se cumple $(\sigma[1..])[k..] \models p$. Pero como $j = 0$, el intervalo $0 \leq k < j$ es vacío. Y toda cuantificación universal sobre un conjunto vacío es trivialmente verdadera.

$\therefore \sigma[1..] \models p\mathrm{U}q$

Como $\sigma = \sigma[2..] = \sigma[4..] = \ldots$ y $\sigma[1..] = \sigma[3..] = \sigma[5..]$, nuestra demostración se extiende a los naturales y hemos probado que $\forall i \geq 0 : \sigma[i..] \models p\mathrm{U}q$.

$\therefore \sigma \models \Box(p\mathrm{U}q)$

Pero la traza σ *no* cumple $\Box p$ y por ende no cumple $\Box(p \wedge \Diamond q)$.

$$\therefore \text{No es cierto que} \quad \Box(p \wedge \Diamond q) \iff \Box(p\mathrm{U}q)$$

(4) Demustre que strong fairness implica weak fairness.

Weak fairness sobre un proceso x significa que siempre que si el proceso está siempre Habilitado, entonces eventualmente se Ejecutará:

$$\Diamond\Box H \to \Box\Diamond E$$

Strong fairness indica que si un evento está frecuentemente habilidado, entonces finalmente se ejecutará:

$$\Box\Diamond H \to \Box\Diamond E$$

(Por contradicción.) Asuma que tenemos strong fairness pero no weak fairness. Entonces las siguientes tres fórmulas deben ser verdaderas:

$$\Box\Diamond H \to \Box\Diamond E, \qquad \Diamond\Box H, \qquad \neg\Box\Diamond E$$

Como la tercera fórmula es la negación del consecuente de la primera, debe cumplirse además

$$\neg\Box\Diamond H$$

Luego la siguiente fórmula es verdadera:

$$\neg\Box\Diamond H \wedge \Diamond\Box H \tag{2}$$

Pero $\neg\Box\Diamond H \equiv \Diamond(\neg\Diamond H)$ por el axioma que establece que $\neg\Box x \equiv \Diamond\neg x$. Es decir que la fórmula (2) puede escribirse como

$$\Diamond(\neg\Diamond H) \wedge \Diamond(\Box H) \tag{3}$$

La fórmula izquierda dice: a partir de cierto momento, H ya nunca más volverá a pasar. La fórmula derecha dice: a partir de cierto momento, H siempre pasará. Obviamente son contradictorias, pero debemos demostrarlo formalmente.

La fórmula izquierda garantiza la existencia de un j tal que $\sigma[j..] \vDash \neg\Diamond H$. Pero entonces $\sigma[j..] \nvDash \Diamond H$. Pero entonces no existe ningún $k \geq j$ tal que $\sigma[k..] \vDash H$.

La fórmula derecha garantiza la existencia de un j' tal que $\sigma[j'..] \models \Box H$. Es decir que $\forall i \geq j'$ se cumple $\sigma[i..] \models H$.

Sea $i = \max(j, j')$ de manera que $i \geq j, i \geq j'$. Por el análisis de la fórmula izquierda, debemos tener que *no* se cumple $\sigma[i..] \models H$. Por el análisis de la fórmula derecha, debemos tener que $\sigma[i..] \models H$ *sí* se cumple.

La contradicción se sigue de asumir que strong fairness no implica weak fairness.

(5) Intente expresar en lógica temporal lineal las siguientes propiedades:

1. "Si ϕ es cierto durante la ejecución del programa, eventualmente ocurrirá ψ"
2. "No es posible que ϕ y ψ ocurran simultáneamente durante la ejecución del programa"
3. "Cada vez que ϕ sea cierto, ψ también es"
4. "ϕ no deja de ocurrir, al menos hasta que ψ ocurra"

(1) $\Box(\phi \Rightarrow \Diamond\psi)$

(2) $\Box\left(\neg\left(\phi \wedge \psi\right)\right)$

(3) $\Box(\phi \rightarrow \psi)$

(4) $\phi \mathrm{WU} \psi$

(7) Dadas dos fórmulas LTL ϕ y ψ, sea $\phi \ \mathcal{Z} \ \psi$ el lenguaje conteniendo todas las secuencias $\rho \in (2^{PA})^\omega$ tales que, para dos posiciones distintas en las cuales ϕ es válida, ψ es válida en una tercera posición entre medio de las otras dos. Dé una definición de $\phi \ \mathcal{Z} \ \psi$ usando los operadores de lógica LTL.

Hay dos interpreaciones del problema. Una nos dice que, entre dos ocurrencias de ϕ, ψ tiene que valer en una (pero tal vez más) posiciones intermedias. La otra es que ψ tiene que valer en *exactamente* una posición intermedia.

(a) Con la primera interpretación, proponemos

$$\Box\Big[(\phi \wedge \bigcirc\Diamond\phi) \Rightarrow \bigcirc\,(\neg\phi \ \mathrm{U} \ (\psi \wedge \neg\phi))\Big]$$

(b) En la segunda interpretación, pedimos que la ocurrencia intermedia de ψ sea única. La propiedad se vuelve

$$\Box\Big[(\phi \wedge \bigcirc\Diamond\phi) \Rightarrow \bigcirc\Big[(\neg\phi \wedge \neg\psi) \ \mathrm{U} \ \Big(\psi \wedge \neg\phi \wedge \bigcirc(\neg\psi \ \mathrm{U} \ \phi)\Big)\Big]\Big]$$

Ahora, una vez que se cumple ϕ, pedimos que ϕ no se cumpla al menos hasta que suceda lo siguiente: ψ ha valido, y a partir del instante siguiente en que ψ ha avalido, no vuelve a valer hasta que vuelve a ocurrir ϕ, donde la ocurrencia de ϕ debe cumplirse necesariamente.

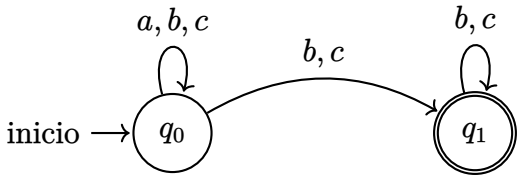
Independientemente de si seguimos la interpretación a o b, sea ξ la fórmula dada. Entonces el conjunto $\mathcal{Z}$ se define como

$$\mathcal{Z} := \Big\{\sigma \in (2^{\mathrm{PA}})^\omega \mid \sigma \vDash \xi\Big\}$$

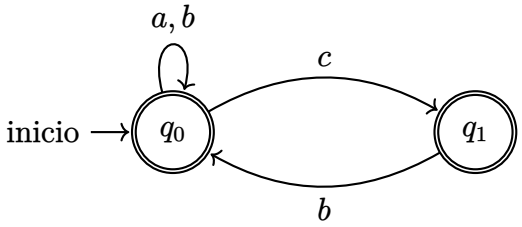
(8) Defina autómatas de Büchi para los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$:

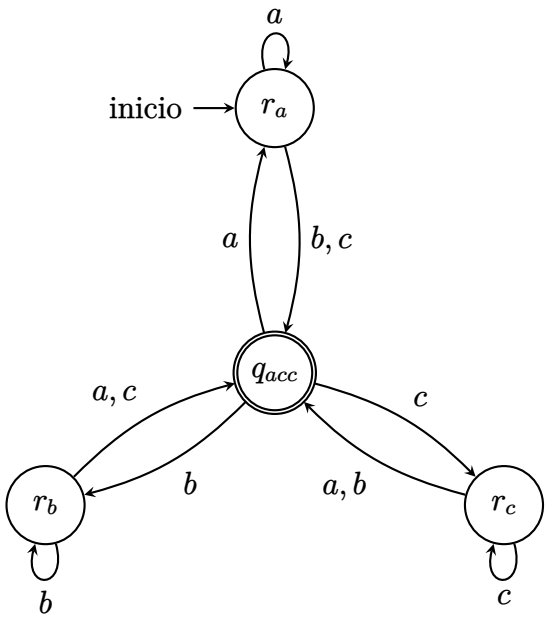
1. conjunto de cadenas infinitas con una cantidad finita de a,
2. conjunto de cadenas infinitas en que cada ocurrencia de c viene inmediatamente seguida de una ocurrencia de b,
3. conjunto de cadenas infinitas que no terminen en una secuencia infinita de a ni en una de b ni en una de c,
4. conjunto de cadenas infinitas con cantidades finitas de a, b y c.

(1) La idea es permitir que b y c mapeen *opcionalmente* al estado final y produzcan una permanencia en el estado final. Del estado final no debe haber ninguna transicón que involucre a a: de este modo, si en alguna traza la aparición de b o c llevó al estado final, una ocurrencia de a en dicha traza la detiene por completo, y nos asegura que el estado final no ocurre infinitas veces (no es aceptado).



(2) Dos estados: q_0 es cualquier cosa excepto la ocurrencia de una c, q_1 es «ha ocurrido una c». De q_1 solo se sale si ocurre una b. Toda cadena en que no ocurre una b justo después de una c se queda sin transiciones disponibles y se detiene. Al hacerse finita, no producirá infinitos estados de aceptación.




a
inicio
r_a
a
b, c
q_{acc}
a, c
c
r_b
b
a, b
r_c
b
c

(9) Probar que los autómatas dados aceptan el mismo lenguaje ω-regular.

A nivel intuitivo, es claro que el autómata izquierdo acepta el conjunto de palabras que contienen alguna a. El segundo también, pero agrega algunas transiciones molestas. Probemos formalmente que

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \{\sigma \in \Sigma^\omega : \exists i \geq 0 : \sigma(i) = a\} =: \mathcal{Z}$$

Sea $\sigma \in \mathcal{Z}$ arbitraria. Por def. existe un mínimo i tal que $\sigma(i) = a$. Definimos entonces

$$\rho(n) = s_0, \forall n \leq i, \qquad \rho(n) = s_1, \forall n > i$$

Probemos que esta ρ satisface las condiciones deseadas. En primer lugar, $\rho(0) = s_0$. Ahora hacemos un análisis por por casos.

(Caso $n <$) En este caso tenemos

$$\rho(n+1) = s_0$$

y por ser $n < i$ sabemos que $\sigma(n) = b, \rho(n) = s_0$. Pero $\delta(b, s_0) = \{s_0\}$. Es decir, $\forall n < i - 1$, se cumple $\rho(n+1) \in \delta(\sigma(n), \rho(n))$.

(**Caso** $n > i$) En este caso tenemos

$$\rho(n+1) = s_1$$

y por ser $n \geq i$ no podemos afirmar nada de $\sigma(n)$; i.e. $\sigma(n) \in \{a, b\}$. Pero $\delta(x, s_1) = \{s_1\}$ para $x = a$ y para $x = b$. Es decir que en cualquier caso se cumple $\rho(n+1) \in \delta(\sigma(n), \rho(n)$.

(**Caso** $n = i$). Este caso representa la transición de estado. Sabemos que

$$\rho(n) = s_0, \qquad \rho(n+1) = s_1$$

y que $\sigma(n) = a$. Pero $\delta(a, s_0) = \{s_1\}$. Es decir que $\rho(n+1) \in \delta(\sigma(n), \rho(n))$.

Vimos que en los tres casos se cumple la propiedad deseada. Del hecho de $\rho(n) = s_1$ para todo $n > i$ se sigue que $|\{i \in \mathbb{N} : \rho(i) \text{ es de aceptacion }\}| = \infty$.

$\therefore$ Todas las palabras en $\mathcal{Z}$ son aceptadas por $\mathcal{A}1$.

Probar que toda palabra fuera de $\mathcal{Z}$ no es aceptada es una pavada y lo salteamos.

$\therefore \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{Z}$. ■

Haciendo una prueba similar sobre el segundo autómata $\mathcal{A}_2$ no es difícil ni tan distinto a la prueba dada para $\mathcal{A}_1$.

Parcial I

Dados los sistemas de transiciones etiquetadas de la figura, determine si existe:

(a) una simulación que contiene al par (s_0, t_0);

(b) una bisimulación fuerte entre s_0 y t_0;

(c) una bisimulación débil entre s_0 y t_0.

En todos los casos justifique su respuesta.

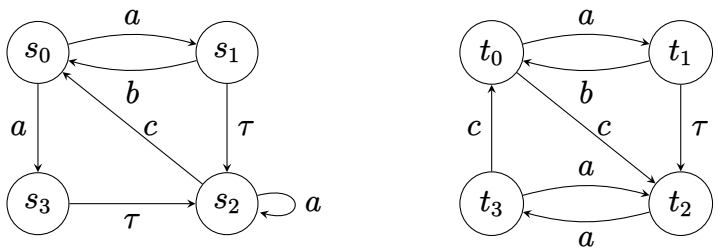


Figure 2: Sistemas de transiciones etiquetadas

Bisimulación fuerte no habrá, porque el autómata derecho puede ejecutar desde t_0 la acción c, en cuyo caso el autómata izquierdo no podría emularlo. Más formalmente, toda bisimulación R incluirá (t_0, s_0) en R^{-1}, y $t_0 \to^c t_2$ implicaría que debe existir un s' tal que $s_0 \to^c s'$ y $(t_2, s') \in R^{-1}$. Pero no hay ningún s tal que $s_0 \to^c s'$.

Simulación hay:

$$R := \{(s_0, t_0), (s_1, t_1), (s_2, t_2), (s_3, t_1), (s_2, t_3)\}$$

Prueba:

- (s_0, t_0): $s_0 \to^a s_1$ y $t_0 \to^a t_1$ con $(s_1, t_1) \in R$ ✓.
- (s_1, t_1): $s_1 \to^b s_0$ y $t_1 \to^b t_0$ con $(s_0, t_0) \in R$ ✓.
- (s_2, t_2): $s_2 \to^a s_2$ y $t_2 \to^a t_3$ con $(s_2, t_3) \in R$ ✓.

etc.

Analicemos bisimulación débil. Antes el autómata izquierdo no podía emular al derecho si éste hacía c desde s_0. Pero en dicho caso, ahora el izquierdo podría aporvechar que $s_0 \Rightarrow^c$

(2) Sea $\Sigma = \{a, b\}$. En todos los casos siguientes determine si son propiedades de *safety*, *liveness*, ambas, o ninguna:

(a) El ω–lenguaje dado por la expresión ω–regular $(b + ab)^\omega$.

(b) El ω–lenguaje aceptado por el autómata de Büchi de la Fig. 2.

(c)
$$P = \{\sigma \in \Sigma^\omega \mid \forall i \geq 0 : \ \sigma_i = a \Rightarrow \exists j \geq i : \ \sigma_j = b\}.$$

Recuerde que sólo la propiedad Σ^ω puede ser simultáneamente de *safety* y de *liveness*.

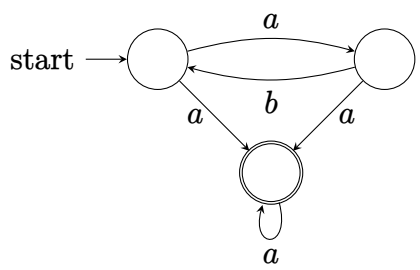


Figure 3: Autómata de Büchi

(a) Es de safety. Prueba:

$$P = \{\alpha \in \Sigma^\omega : \alpha = b^\omega \vee \chi(\alpha)\}$$

donde $\chi(\alpha)$ es el predicado: α empieza con a y $\alpha[i] \neq \alpha[i+1]$ para todo $i \geq 0$. Por ende, toda palabra φ fuera de P satisface

$$\varphi \neq b^\omega \wedge \neg\chi(\alpha)$$

Sea φ una palabra cumpliendo justamente lo anterior. Entonces φ no es b^ω y se cumple al menos uno de los siguientes dos casos: o φ no empieza con a, o φ tiene al menos un índice i tal que $\varphi[i] = \varphi[i+1]$. Si φ no empieza con a entonces la primera b es el prefijo malo. Si φ tiene al menos un índice como el que dijimos, en particular tiene un primer tal índice $j = \min_i \{\alpha[i] = \alpha[i+1]\}$, en cuyo caso $\alpha[..(j+1)]$ es el prefijo malo.

(Notar que la garantía $\varphi \neq b^\omega$ nos permite saber que cuando α tiene un índice tal $\varphi[i] = \varphi[i+1]$, no se trata que φ sea una repetición infinita de bs.)

$\therefore$ Toda palabra $\varphi \notin P$ tiene prefijo malo.

$\therefore$ Es de safety.

(b) Una palabra es aceptada por el autómata si y solo si es $(ab)^*a^\omega$. Viendo el comportamiento del autómata sabemos que no puede ser safety porque $(ab)^\omega$ no está en el lenguaje pero no tiene prefijo malo. Tampoco puede ser de livenes, porque b es una palabra en Σ^* a la que no puede agregársele nada para que esté en la propiedad.

(c) La propiedad P es la propiedad en la que, si en algún momento aparece una a, podemos garantizar que eventualmente aparece una b. Una palabra no pertenece al lenguaje solo si aparece una a en algún momento, tras la cual no aparece ninguna b.

Claramente es de liveness, porque dada cualquier $\alpha \in \Sigma^*$, $\alpha b^\omega \in P$. Efectivamente, si α no contiene ninguna a, el antecedente de la implicancia es en la definición de P es falso y por ende toda la implicancia es verdadera; si aparece alguna a, por haber añadido una cadena infinita de bs, después de dicha a ocurre alguna b. Y por ser de liveness no es de safety.

(3) Considere un canal de una red LAN con broadcasting (tipo Ethernet u 802.11) con dos hosts conectados. Cada host H_i ($i \in \{1, 2\}$) puede enviar mensajes al canal y esos mensajes pueden colisionar.

Considere las proposiciones $\texttt{env_msj}_i$ y $\texttt{col_det}_i$, $i \in \{1, 2\}$, que denotan, respectivamente, el envío del mensaje y la detección de la colisión por parte del host H_i.

Una colisión se produce si ambos hosts envían un mensaje simultáneamente al canal.

Dé las fórmulas LTL que especifican que:

(a) siempre que se produzca una colisión, finalmente el host H_1 detecta esa colisión;

(b) siempre que se produzca una colisión, H_1 no envía un nuevo mensaje sin antes detectar la colisión.

Sea E_i que H_i envia mensaje, C_i que H_i detecta colisión, por brevedad.

(a)

$$\Box\,[(E_1 \wedge E_2) \Rightarrow \Diamond C_1]$$

(b)

$$\Box\,[(E_1 \wedge E_2) \Rightarrow \bigcirc(\neg E_1 \text{ U } C_1)]$$

(5) Determine si la veracidad de la siguiente afirmación, y dé una explicación que justifique su respuesta:

> "Un modelo M satisface weak fairness
>
> $$\Diamond\Box p \;\rightarrow\; \Box\Diamond q$$
>
> si y solo si se verifica que desde el estado inicial del grafo subyacente a M no se alcanza ningún ciclo tal que $p \wedge \neg q$ sea válida en todos los estados de dicho ciclo."

Recordemos que un modelo M satisface una sentencia ϕ de LTL si y solo si todas las trazas infinitas de M satisfacen la propiedad, i.e. $\mathcal{L}(M) \subseteq \mathcal{L}(\phi)$.

($\Rightarrow$) Asumamos que se cumple weak fairness. Entonces toda traza de M satisface ϕ, con ϕ la implicancia de weak fairness. Asumamos que sí se alcanza un ciclo tal que $p \wedge \neg q$ es válida en todos los estados de dicho ciclo. Es decir, hay una traza σ en el lenguaje de M tal que $\sigma \vDash \Diamond\Box(p \wedge \neg q)$, con lo cual es fácil ver que

$$\sigma \vDash \Diamond\Box p \text{ y } \sigma \vDash \Diamond\Box\neg q$$

Pero entonces σ satisface el antecedente de weak fairness. Pero entonces debe cumplirse $\sigma \vDash \Box\Diamond q$. Esto contradice que $\sigma \vDash \Diamond\Box\neg q$.

La contradicción viene de asumir que vale weak fairness pero no el enunciado acerca del ciclo del grafo subyacente.

($\Leftarrow$) Asumamos que en el grafo subyacente a M no se alcanza ningún ciclo tal que $p \wedge \neg q$ vale en todos los estados de dicho ciclo. Es decir, no existe $\sigma \in \mathcal{L}(M)$ tal que se cumpla $\sigma \vDash \Diamond\Box(p \wedge \neg q)$, o equivalentemente

$$\forall \sigma \in \mathcal{L}(M) : \sigma \vDash \Box\Diamond\neg(p \wedge \neg q)$$

o equivalentemente

$$\forall \sigma \in \mathcal{L}(M) : \sigma \vDash \Box\Diamond(p \Rightarrow q)$$

Asumamos que $\sigma \vDash \Diamond\Box p$. Cuando p se haga siempre verdadera, como siempre se cumple que eventualmente $p \Rightarrow q$, siempre se cumplirá que eventualmente $p \wedge q$. Y en particular siempre se cumplirá que eventualmente q. Es decir, se cumple

$$\sigma \models \Diamond\Box p \Rightarrow \sigma \models \Box\Diamond q$$
$$\Rightarrow \sigma \models \Diamond\Box p \Rightarrow \Box\Diamond q$$

Como $\sigma \in \mathcal{L}(M)$ es arbitraria, se tiene entonces que el modelo de M satisface weak fariness.

Asuma que desde el estado inicial no puede alcanzarse ningún tal ciclo. Entonces en cualquier instante de tiempo se cumple $\Diamond\neg(p \wedge \neg q) \equiv \Diamond(\neg p \vee q)$, es decir se cumple

$$\Box\Diamond(p \to q)$$

Asuma que no se cumple weak fairness. Entonces se cumple $\Diamond\Box p$ pero no se ecumple $\Box\Diamond q$. Pero a partir del instante en que p se hace siempre verdadero, como $\Box(p \to q)$, debe cumplirse que eventualmente p y q son ambos verdaderos, y en particular que eventualmente q es verdadera.

decir que $\Diamond\Box q$. Y como, a partir de cierto punto, q es siempre verdadero, siempre se cumple que q es eventualmente verdadero. Es decir, se cumple $\Box\Diamond q$. Pero esto viola la hipótesis de que el consecuente es falso.